Τριγωνομετρία

Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις

Κωνσταντίνος Λόλας

Γεύση από το μέλλον (part 2)

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

1. νέα ιδιότητα συναρτήσεων (περίοδος)
2. γραφική παράσταση $\eta\mu x$, $\sigma\upsilon\nu x$, $\varepsilon\varphi x$ και $\sigma\varphi x$
3. γραφική παράσταση σύνθετων τριγωνομετρικών συναρτήσεων

Γεύση από το μέλλον (part 2)

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

1. νέα ιδιότητα συναρτήσεων (περίοδος)
2. γραφική παράσταση $\eta\mu x$, $\sigma\upsilon\nu x$, $\varepsilon\varphi x$ και $\sigma\varphi x$
3. γραφική παράσταση σύνθετων τριγωνομετρικών συναρτήσεων

Γεύση από το μέλλον (part 2)

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

1. νέα ιδιότητα συναρτήσεων (περίοδος)
2. γραφική παράσταση $\eta\mu x$, $\sigma\upsilon\nu x$, $\varepsilon\varphi x$ και $\sigma\varphi x$
3. γραφική παράσταση σύνθετων τριγωνομετρικών συναρτήσεων

Καταιγίδα πριν την λιακάδα

Γνωστή έννοια με άγνωστα μαθηματικά... Περίοδος

1. περιστροφής γης γύρω από τον εαυτό της $T \approx 24$ ώρες
2. λεπτοδείκτη 60 λεπτά
3. σελήνης γύρω από τη γη ≈ 27 ημέρες...

Καταιγίδα πριν την λιακάδα

Γνωστή έννοια με άγνωστα μαθηματικά... Περίοδος

1. περιστροφής γης γύρω από τον εαυτό της $T \approx 24$ ώρες
2. λεπτοδείκτη 60 λεπτά
3. σελήνης γύρω από τη γη ≈ 27 ημέρες...

Καταιγίδα πριν την λιακάδα

Γνωστή έννοια με άγνωστα μαθηματικά... Περίοδος

1. περιστροφής γης γύρω από τον εαυτό της $T \approx 24$ ώρες
2. λεπτοδείκτη 60 λεπτά
3. σελήνης γύρω από τη γη ≈ 27 ημέρες...

Λίιιιιιγο μαθηματικά

Ορισμός

Μία συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το A λέγεται *περιοδική*, όταν υπάρχει αριθμός T τέτοιος ώστε για κάθε $x \in \mathrm{A}$ να ισχύει:

- $x + \mathrm{T} \in \mathrm{A}$, $x - \mathrm{T} \in \mathrm{A}$
  και
- $f(x + \mathrm{T}) = f(x - \mathrm{T}) = f(x)$

Ο πραγματικός αριθμός T λέγεται *περίοδος* της συνάρτησης f

Ορισμός (εξτρά)

Θεμελιώδης περίοδος είναι το μικρότερο θετικό T

Λίιιιιιγο μαθηματικά

Ορισμός

Μία συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το A λέγεται *περιοδική*, όταν υπάρχει αριθμός T τέτοιος ώστε για κάθε $x \in \mathrm{A}$ να ισχύει:

- $x + \mathrm{T} \in \mathrm{A}$, $x - \mathrm{T} \in \mathrm{A}$
  και
- $f(x + \mathrm{T}) = f(x - \mathrm{T}) = f(x)$

Ο πραγματικός αριθμός T λέγεται *περίοδος* της συνάρτησης f

Ορισμός (εξτρά)

Θεμελιώδης περίοδος είναι το μικρότερο θετικό T

Δεν κρατιέστε!

Γνωστές περιοδικές συναρτήσεις

- $\eta\mu x$ με περίοδο $\mathrm{T} = 2\pi$ ή $\mathrm{T} = 4\pi$

Δεν κρατιέστε!

Γνωστές περιοδικές συναρτήσεις

- $\eta\mu x$ με περίοδο $\mathrm{T} = 2\pi$ ή $\mathrm{T} = 4\pi$
- $\sigma\upsilon\nu x$ με περίοδο το ίδιο με πριν

Δεν κρατιέστε!

Γνωστές περιοδικές συναρτήσεις

- $\eta\mu x$ με περίοδο $\mathrm{T} = 2\pi$ ή $\mathrm{T} = 4\pi$
- $\sigma\upsilon\nu x$ με περίοδο το ίδιο με πριν
- $\varepsilon\varphi x$ με περίοδο π

Δεν κρατιέστε!

Γνωστές περιοδικές συναρτήσεις

- $\eta\mu x$ με περίοδο $\mathrm{T} = 2\pi$ ή $\mathrm{T} = 4\pi$
- $\sigma\upsilon\nu x$ με περίοδο το ίδιο με πριν
- $\varepsilon\varphi x$ με περίοδο π

Δεν κρατιέστε!

Γνωστές περιοδικές συναρτήσεις

- $\eta\mu x$ με περίοδο $\mathrm{T} = 2\pi$ ή $\mathrm{T} = 4\pi$
- $\sigma\upsilon\nu x$ με περίοδο το ίδιο με πριν
- $\varepsilon\varphi x$ με περίοδο π

Δεν κρατιέστε!

Γνωστές περιοδικές συναρτήσεις

- $\eta\mu x$ με περίοδο $\mathrm{T} = 2\pi$ ή $\mathrm{T} = 4\pi$
- $\sigma\upsilon\nu x$ με περίοδο το ίδιο με πριν
- $\varepsilon\varphi x$ με περίοδο π

Δεν κρατιέστε!

Γνωστές περιοδικές συναρτήσεις

- $\eta\mu x$ με περίοδο $\mathrm{T} = 2\pi$ ή $\mathrm{T} = 4\pi$
- $\sigma\upsilon\nu x$ με περίοδο το ίδιο με πριν
- $\varepsilon\varphi x$ με περίοδο π

Γραφικές yeah!

- Ας δούμε την γραφική παράσταση της $\eta\mu x$ στο Geogebra
- Για το $\sigma\upsilon\nu x$ σιγά μην ξανακάνουμε το ίδιο
- Ας δούμε την γραφική παράσταση της $\varepsilon\varphi x$ στο Geogebra

Γραφικές yeah!

- Ας δούμε την γραφική παράσταση της $\eta\mu x$ στο Geogebra
- Για το $\sigma\upsilon\nu x$ σιγά μην ξανακάνουμε το ίδιο
- Ας δούμε την γραφική παράσταση της $\varepsilon\varphi x$ στο Geogebra

Γραφικές yeah!

- Ας δούμε την γραφική παράσταση της $\eta\mu x$ στο Geogebra
- Για το $\sigma\upsilon\nu x$ σιγά μην ξανακάνουμε το ίδιο
- Ας δούμε την γραφική παράσταση της $\varepsilon\varphi x$ στο Geogebra

Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x)$ έχει περίοδο $\mathrm{T} = \pi$

Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές

1. $f(x) = x\eta\mu\frac{1}{x} - 3\sigma\upsilon\nu x$
2. $f(x) = \frac{\eta\mu x}{x^2}$

Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές

1. $f(x) = x\eta\mu\frac{1}{x} - 3\sigma\upsilon\nu x$
2. $f(x) = \frac{\eta\mu x}{x^2}$

Να συγκρίνετε τους αριθμούς

1. $\eta\mu\frac{\pi}{5}, \eta\mu\frac{\pi}{7}$
2. $\sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{5}, \sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{7}$
3. $\varepsilon\varphi\frac{\pi}{5}, \varepsilon\varphi\frac{\pi}{7}$
4. $\sigma\varphi\frac{\pi}{5}, \sigma\varphi\frac{\pi}{7}$

Να συγκρίνετε τους αριθμούς

1. $\eta\mu\frac{\pi}{5}, \eta\mu\frac{\pi}{7}$
2. $\sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{5}, \sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{7}$
3. $\varepsilon\varphi\frac{\pi}{5}, \varepsilon\varphi\frac{\pi}{7}$
4. $\sigma\varphi\frac{\pi}{5}, \sigma\varphi\frac{\pi}{7}$

Να συγκρίνετε τους αριθμούς

1. $\eta\mu\frac{\pi}{5}$, $\eta\mu\frac{\pi}{7}$
2. $\sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{5}$, $\sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{7}$
3. $\varepsilon\varphi\frac{\pi}{5}$, $\varepsilon\varphi\frac{\pi}{7}$
4. $\sigma\varphi\frac{\pi}{5}$, $\sigma\varphi\frac{\pi}{7}$

Να συγκρίνετε τους αριθμούς

1. $\eta\mu\frac{\pi}{5}$, $\eta\mu\frac{\pi}{7}$
2. $\sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{5}$, $\sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{7}$
3. $\varepsilon\varphi\frac{\pi}{5}$, $\varepsilon\varphi\frac{\pi}{7}$
4. $\sigma\varphi\frac{\pi}{5}$, $\sigma\varphi\frac{\pi}{7}$

1. Να δείξετε ότι αν, $0 < x < \frac{\pi}{6}$, τότε $2\eta\mu x - 1 < 0$
2. Να δείξετε ότι αν, $x \in (\frac{3\pi}{4}, \pi)$, τότε $\varepsilon\varphi x + 1 > 0$

1. Να δείξετε ότι αν, $0 < x < \frac{\pi}{6}$, τότε $2\eta\mu x - 1 < 0$
2. Να δείξετε ότι αν, $x \in (\frac{3\pi}{4}, \pi)$, τότε $\varepsilon\varphi x + 1 > 0$

Σε ένα σύστημα αξόνων, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \eta\mu x$ και στη συνέχεια, τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = 1 + \eta\mu x$

Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = |\eta\mu x|$ στο διάστημα $[0, 2\pi]$

Στις παρακάτω συναρτήσεις:

- Να εξετάσετε αν είναι περιοδικές και να βρείτε την περίοδό τους
- Να βρείτε τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή τους

1. $f(x) = 3\eta\mu 2x$
2. $f(x) = -2\sigma\upsilon\nu\frac{x}{3}$
3. $f(x) = \varepsilon\varphi\frac{\pi x}{2}$

Στις παρακάτω συναρτήσεις:

- Να εξετάσετε αν είναι περιοδικές και να βρείτε την περίοδό τους
- Να βρείτε τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή τους

1. $f(x) = 3\eta\mu 2x$
2. $f(x) = -2\sigma\upsilon\nu\frac{x}{3}$
3. $f(x) = \varepsilon\varphi\frac{\pi x}{2}$

Στις παρακάτω συναρτήσεις:

- Να εξετάσετε αν είναι περιοδικές και να βρείτε την περίοδό τους
- Να βρείτε τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή τους

1. $f(x) = 3\eta\mu 2x$
2. $f(x) = -2\sigma\upsilon\nu\frac{x}{3}$
3. $f(x) = \varepsilon\varphi\frac{\pi x}{2}$

Να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση $f(x) = \eta\mu\frac{x}{2}$

Να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση $f(x) = 3συν2x$ σε διάστημα πλάτους μιας περιόδου

Να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση
$f(x) = \eta\mu(\pi - x) + \sigma\upsilon\nu(\frac{\pi}{2} - x)$

Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = 2\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu\frac{x}{2}$ έχει περίοδο $T = 4\pi$

Αν η συνάρτηση $f(x) = (2-\alpha)\eta\mu\beta x$, $\alpha > 2$ και $\beta > 0$ έχει περίοδο το $\frac{\pi}{2}$ και μέγιστη τιμή το 3, να βρείτε τα α και β

Έστω η συνάρτηση $f(x) = 1 - 3\eta\mu 2x$

1. Ποιά είναι η περίοδός της
2. Ποιά είναι η μέγιστη και ποια η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης αυτής
3. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f σε διάστημα πλάτους μιας περιόδου

Έστω η συνάρτηση $f(x) = 1 - 3\eta\mu 2x$

1. Ποιά είναι η περίοδός της
2. Ποιά είναι η μέγιστη και ποια η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης αυτής
3. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f σε διάστημα πλάτους μιας περιόδου

Έστω η συνάρτηση $f(x) = 1 - 3\eta\mu 2x$

1. Ποιά είναι η περίοδός της
2. Ποιά είναι η μέγιστη και ποια η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης αυτής
3. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f σε διάστημα πλάτους μιας περιόδου

Η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου μιας ημέρας σε ένα χώρο περιγράφεται κατά προσέγγιση από τη συνάρτηση $\Theta = 10\eta\mu\frac{\pi t}{12}$, όπου t ο χρόνος σε ώρες.

1. Πόση είναι η μέγιστη μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου?
2. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης για $0 \leq t \leq 24$
3. Να βρείτε γραφικά ποιες χρονικές στιγμές η θερμοκρασία ήταν:
   α. $^\circ C$

Η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου μιας ημέρας σε ένα χώρο περιγράφεται κατά προσέγγιση από τη συνάρτηση $\Theta = 10\eta\mu\frac{\pi t}{12}$, όπου t ο χρόνος σε ώρες.

1. Πόση είναι η μέγιστη μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου?
2. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης για $0 \leq t \leq 24$
3. Να βρείτε γραφικά ποιες χρονικές στιγμές η θερμοκρασία ήταν:
   1. $^\circ$C
   2. κάτω από $^\circ$C

Η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου μιας ημέρας σε ένα χώρο περιγράφεται κατά προσέγγιση από τη συνάρτηση $\Theta = 10\eta\mu\frac{\pi t}{12}$, όπου t ο χρόνος σε ώρες.

1. Πόση είναι η μέγιστη μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου?
2. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης για $0 \leq t \leq 24$
3. Να βρείτε γραφικά ποιες χρονικές στιγμές η θερμοκρασία ήταν:
   1. $^\circ$C
   2. κάτω από $^\circ$C

Η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου μιας ημέρας σε ένα χώρο περιγράφεται κατά προσέγγιση από τη συνάρτηση $\Theta = 10\eta\mu\frac{\pi t}{12}$, όπου t ο χρόνος σε ώρες.

1. Πόση είναι η μέγιστη μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου?
2. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης για $0 \leq t \leq 24$
3. Να βρείτε γραφικά ποιες χρονικές στιγμές η θερμοκρασία ήταν:
   1. $^\circ$C
   2. κάτω από $^\circ$C

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\eta\mu x}{x}$, $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία
2. Αν $\alpha, \beta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ και $\alpha < \beta$, να δείξετε ότι $\frac{\alpha}{\beta} < \frac{\eta\mu\alpha}{\eta\mu\beta}$
3. Να βρείτε την τιμή $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$
4. Να δείξετε ότι $\frac{\eta\mu x}{x} < \frac{\pi}{2}$ για κάθε $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\eta\mu x}{x}$, $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία
2. Αν $\alpha, \beta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ και $\alpha < \beta$, να δείξετε ότι $\frac{\alpha}{\beta} < \frac{\eta\mu\alpha}{\eta\mu\beta}$
3. Να βρείτε την τιμή $f(\frac{\pi}{2})$
4. Να δείξετε ότι $\frac{\eta\mu x}{x} < \frac{\pi}{2}$ για κάθε $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\eta\mu x}{x}$, $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία
2. Αν $\alpha, \beta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ και $\alpha < \beta$, να δείξετε ότι $\frac{\alpha}{\beta} < \frac{\eta\mu\alpha}{\eta\mu\beta}$
3. Να βρείτε την τιμή $f(\frac{\pi}{2})$
4. Να δείξετε ότι $\frac{\eta\mu x}{x} < \frac{\pi}{2}$ για κάθε $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\eta\mu x}{x}$, $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία
2. Αν $\alpha, \beta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ και $\alpha < \beta$, να δείξετε ότι $\frac{\alpha}{\beta} < \frac{\eta\mu\alpha}{\eta\mu\beta}$
3. Να βρείτε την τιμή $f(\frac{\pi}{2})$
4. Να δείξετε ότι $\frac{\eta\mu x}{x} < \frac{\pi}{2}$ για κάθε $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση